

Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 22 – Bestimmung der Elementarladung nach Millikan

Autor:	Jonathan Gießen
Gruppe:	Gruppe 8
Betreuer:	Fabian Mrosek
Versuchsdatum:	31. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Physikalische Grundlagen	3
2.1	Richtmoment und harmonische Schwingung	3
2.2	Der Steinersche Satz	4
2.3	Literaturwerte	4
3	Messprotokoll	4
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	4
3.2	Durchführung	4
4	Auswertung	4
4.1	Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen . .	4

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in der Einleitung ?? und den Abschnitten 2 und KI-gestützte Textgenerierung verwendet.

1 Einleitung

In diesem Versuch wird das Rotationsverhalten starrer Körper untersucht, welches grundlegend durch das Trägheitsmoment bestimmt wird. Das Trägheitsmoment ist das Äquivalent zur Masse in der linearen Kinematik und gibt an, wie stark sich ein Körper einer Änderung seiner Rotationsbewegung widersetzt. Ziel des Versuches ist es zunächst, das Richtmoment eines Drehpendels auf zwei verschiedene Arten zu bestimmen: statisch über eine Kraftauslenkung am Radius einer Scheibe und dynamisch über die Schwingungsdauer eines Körpers mit bekannter Massenverteilung. Anschließend wird das Trägheitsmoment einer unregelmäßig geformten Messingplatte bezüglich ihrer Schwerpunktsachse ermittelt. Zuletzt soll durch die gezielte Verschiebung der Drehachse aus dem Schwerpunkt heraus der reibungsbehaftete Rotationsaufbau genutzt werden, um den Steinerschen Satz experimentell zu überprüfen.

2 Physikalische Grundlagen

Die Beschreibung der Rotationsbewegung starrer Körper erfolgt in vollständiger Analogie zur Translationsbewegung. An die Stelle der Strecke x tritt der Drehwinkel ϕ , die Masse m wird durch das Trägheitsmoment J und die Kraft F durch das Drehmoment M ersetzt.

2.1 Richtmoment und harmonische Schwingung

Wird ein starrer Körper an einem Drehpendel um einen Winkel ϕ aus seiner Ruhelage ausgelenkt, so bewirkt die Apparatur ein rückstellendes Drehmoment M , welches proportional zur Auslenkung ist. Analog zum linearen Hookeschen Gesetz der Federkraft gilt:

$$M = -D \cdot \phi \quad (2.1)$$

Die Proportionalitätskonstante D wird als Richtmoment bezeichnet. Dieses Drehmoment kann im statischen Fall durch eine tangential angreifende Kraft F im Abstand r zur Drehachse erzeugt werden, wobei sich das Moment zu $M = F \cdot r$ berechnet (da der Winkel zwischen Hebelarm und Kraft hier 90° beträgt).

Wird das Pendel nach der Auslenkung freigegeben, führt es harmonische Drehschwingungen aus. Die Bewegungsgleichung lautet nach dem Newtonschen Aktionsprinzip für Rotationen ($M = J \cdot \ddot{\phi}$):

$$J \cdot \ddot{\phi} = -D \cdot \phi \quad (2.2)$$

Die Lösung dieser Differentialgleichung liefert die Schwingungsdauer T des Drehpendels. Diese hängt vom Trägheitsmoment J des aufgesetzten Körpers und dem Richtmoment D der Apparatur ab:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{D}} \quad (2.3)$$

Für einen Körper mit bekannter Geometrie und homogener Massenverteilung lässt sich das Trägheitsmoment analytisch aus dem Integral $J = \int r^2 dm$ berechnen. Für eine homogene Kreisscheibe der Masse m_s und dem Radius r_s ergibt sich bei Rotation um ihre Symmetrieachse:

$$J_s = \frac{1}{2} m_s r_s^2 \quad (2.4)$$

2.2 Der Steinersche Satz

Rotiert ein Körper nicht um eine Achse, die durch seinen Massenmittelpunkt (Schwerpunkt) verläuft, sondern um eine dazu parallele Achse im Abstand a , so vergrößert sich sein Trägheitsmoment. Dieser Zusammenhang wird durch den Steinerschen Satz quantifiziert:

$$J = J_s + m \cdot a^2 \quad (2.5)$$

Hierbei ist J_s das Trägheitsmoment bezüglich der Schwerpunktsachse, m die Gesamtmasse des rotierenden Körpers und a der senkrechte Abstand zwischen der neuen Rotationsachse und der Schwerpunktsachse. Aus dieser Beziehung folgt unmittelbar, dass das Trägheitsmoment eines Körpers bei konstanter Achsenorientierung minimal ist, wenn die Drehachse exakt durch den Schwerpunkt verläuft.

2.3 Literaturwerte

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

3.2 Durchführung

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).